Задание 1. $L_{\omega\omega}$ и $L_{\omega_1\omega}$.

1. Для каждой из следующих структур найдите инфинитарное предложение, счетные модели которого — в точности изоморфные копии этой структуры:

- структуры $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ в сигнатуре $\{+, \cdot, 0, 1\}$;
- структуры $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ в сигнатуре $\{<\}$;
- упорядоченное поле вещественных алгебраических чисел;
- поле комплексных алгебраических чисел.

2. Докажите, что любую счетную σ-структуру можно описать одним инфинитарным предложением в классе всех счетных σ-структур.

3. Найдите естественную биекцию между структурами непустой конечной предикатной сигнатуры с универсумом ω и путями в бесконечном бинарном дереве.

4. Покажите, что следующие классы структур аксиоматизируемы одним инфинитарным предложением, но не аксиоматизируемы в логике предикатов:

- периодические абелевы группы,
- поля конечной характеристики,
- конечные группы,
- конечно порожденные группы,
- архимедовы поля,
- связные графы.

5. Докажите, что в инфинитарной логике неверны теорема компактности и теорема о повышении мощности.

Задание 2. Предложения Скотта

1. Проверьте, что любое множество формул S порождает наименьший содержащий его фрагмент $F(S)$, причем счетность S влечет счетность $F(S)$.

2. Докажите, что инфинитарные предложения равносильны тогда и только тогда, когда их значения совпадают в любой счетной структуре.

3. Докажите следующие утверждения:

а) Отрицание Σ_α-формулы равносильно некоторой Π_α-формуле и наоборот.

б) Σ_α и Π_α замкнуты относительно $\wedge, \vee$ по модулю $\equiv$.

в) $BC(\bigcup_{\beta<\alpha}(\Sigma_\beta \cup \Pi_\beta)) \subseteq \Delta_\alpha$ по модулю $\equiv$.

г) Σ_α замкнуто относительно $\bigvee, \exists x$, а Π_α замкнуто относительно $\bigwedge, \forall x$ по модулю $\equiv$.

д) $\bigcup_{\alpha<\omega_1} \Sigma_\alpha =$ все $L_{\omega_1\omega}$-формулы по модулю $\equiv$.

4. Докажите, что $\bar{a} \leq_\alpha \bar{b} \iff$ любая истинная на $\bar{b}$ Σ_α-формула истинна на $\bar{a}$.

5. Найдите предложения Скотта для следующих структур:

$(\omega + \omega; <)$, $(\omega \cdot \omega; <)$, $(\mathbb{Z}; +, 0)$,

множество двоичных слов с порядком “быть подсловом”,

линейные порядки $\mathbb{Z} + \mathbb{Z}$ и $\mathbb{Z} + \mathbb{Q}$.

Задание 3. Сложность структуры и топология на σ-структурах

1. Докажите, что следующие структуры имеют указанную дескриптивную сложность:

$(\omega; P) \sim \Pi_1$, P – тождественно ложный одноместный предикат;

$(\omega; P) \sim \Sigma_1 \wedge \Pi_1$, P – одноместный предикат, истинный только в точке 5;

$(\omega; P) \sim \Pi_2$, P – одноместный предикат, истинный на четных числах и ложный на нечетных;

$(\mathbb{Q}; <) \sim \Pi_2$,

$(1 + \mathbb{Q} + 1; <) \sim \Sigma_2 \wedge \Pi_2$, $(\omega; +1) \sim \Sigma_2 \wedge \Pi_2$;

$(\omega; <) \sim \Pi_3$, $(\mathbb{Z}; <) \sim \Pi_3$.

2. Докажите, что любое замкнутое множество метрического пространства является счетным пересечением открытых множеств.

Что такое полное метрическое простанство и можно ли пополнить любое метрическое пространство?

Докажите, что если топологическое пространство метризуемо, то оно метризуемо с помощью метрики с расстоянием, ограниченным единицей.

3. Польским пространством называется топологическое пространство, метризуемое подходящей метрикой, относительно которой оно является полным сепарабельным метрическим пространством.

4. Докажите, что пространства $2^{\mathbb{N}}$, $3^{\mathbb{N}}$, $2^{\mathbb{N}\times\mathbb{N}}$, $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ являются польскими.

Докажите, что для любой непустой счетной предикатной сигнатуры σ множество всех σ-структур с универсумом ω имеет естественную топологию, относительно которой оно является компактным польским пространством.

5. Борелевская иерархия $\{\mathbf{\Sigma}^0_{1+\alpha}(X)\}_{\alpha<\omega_1}$ в польском пространстве X определяется по индукции: $\mathbf{\Sigma}^0_1(X)$ – множество всех открытых множеств в X, а $\mathbf{\Sigma}^0_{1+\alpha}(X)$ при $\alpha > 0$ – множество всех счетных объединений множеств из $\bigcup_{\beta<\alpha} \mathbf{\Pi}^0_{1+\beta}(X)$, где $\mathbf{\Pi}^0_{1+\beta}(X)$ – множество всех дополнений до $\mathbf{\Sigma}^0_{1+\beta}(X)$-множеств. Определим еще $\mathbf{\Delta}^0_{1+\alpha}(X) = \mathbf{\Sigma}^0_{1+\alpha}(X) \cap \mathbf{\Pi}^0_{1+\alpha}(X)$.

Докажите, что $\mathbf{\Sigma}^0_{1+\beta}(X) \cup \mathbf{\Pi}^0_{1+\beta}(X) \subseteq \mathbf{\Delta}^0_{1+\alpha}(X)$ при $\beta < \alpha$, а множество $\bigcup_{\alpha<\omega_1} \mathbf{\Sigma}^0_{1+\alpha}(X)$ совпадает с множеством всех борелевских множеств в X (σ-алгебра, порожденная открытыми множествами).

Задание 4. Сводимости Вэджа и Липшица.

1. Докажите, что $(P(\omega^\omega); \leq_W)$ — предпорядок, в котором любые два элемента имеют супремум.

2. Функция f на ω^ω называется функцией Липшица, если $f(x)(n) = \phi(x|_{n+1})$ для некоторой $\phi : \omega^{<\omega} \to \omega$. Пусть $A \leq_L B$ означает, что $A = f^{-1}(B)$ для некоторой функции Липшица f. Верен ли аналог задачи 1 для сводимости Липшица?

3. Игрой Липшица $G_L(A, B)$ называется игра Гейла-Стюарта с игроками 0 и 1, в которой условие выигрыша для игрока 1 есть $x \in A \leftrightarrow y \in B$, где x и y — последовательности ходов игроков 0 и 1, соответственно. Игра Вэджа $G_W(A, B)$ определяется как вариант игры Липшица, в котором игрок 1 имеет право пасовать на своих ходах. Докажите, что $A \leq_L B \iff 1$ имеет выигрышную стратегию в игре $G_L(A, B)$, и аналогично для сводимости Вэджа.

4. Докажите, что если игра Липшица $G_L(A, B)$ детерминирована, то $A \leq_L B \vee \overline{B} \leq_L A$. Докажите, что аксиома детерминированности влечет, что структуры степеней Липшица и Вэджа являются полулинейными порядками.

5. Докажите, что следующие структуры имеют указанную дескриптивную сложность:

$(\omega; P) \sim \Pi_1$, P – тождественно ложный одноместный предикат;

$(\omega; P) \sim \Sigma_1 \wedge \Pi_1$, P – одноместный предикат, истинный только в точке 5;

$(\omega; P) \sim \Pi_2$, P – одноместный предикат, истинный на четных числах и ложный на нечетных;

$(\mathbb{Q}; <) \sim \Pi_2$,

$(1 + \mathbb{Q} + 1; <) \sim \Sigma_2 \wedge \Pi_2$, $(\omega; +1) \sim \Sigma_2 \wedge \Pi_2$;

$(\omega; <) \sim \Pi_3$, $(\mathbb{Z}; <) \sim \Pi_3$.